

Успешные международные кейсы применения технологии робототехники





Строительство

1. Роботы для перемещения целых зданий
2. Робот-каменщик Hadrian X
3. Робот-арматурщик и робот-монтажник металлоконструкций
4. Робот для заливки бесшовных напольных покрытий
5. Робот-разметчик

Роботы для перемещения целых зданий

В Китае развивается практика перемещения зданий с использованием робототехнических систем, особенно в контексте сохранения и реставрации исторической застройки. Данный подход представляет собой передовой метод сохранения архитектурного наследия, минимизирующий риск разрушения старинных сооружений и позволяющий проводить работы с высокой степенью точности и безопасности

SPMT — самоходные модульные транспортеры



Перемещение исторического здания — первой школы при храме Юйюань (Laiwu Primary School), которому более 85 лет, весом 7600 тонн

- ✓ Здание было установлено на **198 роботизированных мобильных платформ** (SPMT - самоходные модульные транспортеры). Каждая платформа оснащена собственными датчиками, гидравлическими подъемниками и может двигаться независимо
- ✓ Под зданием создали прочную бетонную основу и интегрированные балки. Платформы подъехали под эту конструкцию, подняли здание и начали движение. Роботы двигались синхронно, управляемые центральным компьютером. Они могли поворачиваться на 360 градусов и двигаться в любом направлении с точностью до миллиметра
- ✓ Здание переместили на 62 метра в сторону от своего первоначального положения и повернули на 21 градус. Целью было освободить место для нового подземного торгового комплекса и парка, при этом сохранив историческое здание

Evolving Walker



Перемещение квартала исторических зданий Шикумэнь (Shikumen), состоящего из 5 зданий, весом 8270 тонн.

- ✓ Для перемещения использовали **432 маленьких роботизированных «шагающих» платформы**. Это не классические SPMT (как в 2020), а более новая технология:
 - Каждый робот — это компактная гидравлическая платформа-домкрат с собственным приводом и системой
 - Работают по принципу «шагания»: платформы поднимают здание, делают небольшой «шаг» (обычно несколько сантиметров), опускают его, затем перемещаются вперед для следующего цикла подъема
- ✓ Роботы синхронно «шагали», перемещая весь массив на 48 м на запад и 46 м на север, после проведения работ вернули квартал назад
- ✓ Весь процесс занял 18 дней со скоростью примерно 10 метров в сутки, цель перемещения – проведение подземных работ при строительстве метро

Экспертный вывод

Разработки данной технологии в России отсутствуют. Внедрение подобных технологий позволяет сохранять историческое наследия в мегаполисах без сноса и эффективнее использовать земельные ресурсы. Перенос зданий в Москве осуществляла компания «ПИК» на территории бывшего компрессорного завода «Борец». Для этого использовали гидравлические домкраты, алмазное оборудование и более 100 рабочих. Использование роботов в данных процессах значительно снижает трудозатраты.

<https://www.ifdaily.com/staticsg/res/html/web/newsDetail.html?id=922005&v=1.7&sid=67>
<https://www.ifdaily.com/staticsg/res/html/web/newsDetail.html?id=922116&v=1.7&sid=67>
<https://stroimsk.ru/articles/pieriedvizhka-zdani-kak-pierienosili-mossoviet-i-viekovuiu-bol-nitsu?from=cl>

Китай



Оператор проекта:

Управление городским хозяйством района Байюнь (Китай) совместно с компанией Heisha Technologies.

2020 год перемещение исторического здания SPMT роботами

2023 год перемещение исторического квартала роботами Evolving Walker

Преимущества:

- ✓ **Идеально для неровного грунта и ограниченного пространства:** Не требуют ровных дорог, могут работать на сложных участках
- ✓ **Высочайшая точность:** Позволяют контролировать каждый миллиметр перемещения и выравнивания
- ✓ **Минимальное воздействие:** Обеспечивают плавное, практически бесшумное и безвибрационное движение, критически важное для хрупких исторических кирпичных зданий
- ✓ **360° маневренность:** Могут двигаться в любом направлении и поворачиваться на месте

Робот-каменщик Hadrian X

FBR (ранее Fastbrick Robotics) — австралийская компания, разрабатывающая и производящая строительных роботов. Главный продукт компании - робот-каменщик Hadrian X, который предназначен для автоматизированной укладки блоков при строительстве зданий.

Особенности технологии:

Hadrian X

- ✓ Первая в мире мобильная роботизированная машина и система для укладки блоков, способная безопасно работать на открытом воздухе в неконтролируемых условиях, быстро и точно.
- ✓ Возводит блочные конструкции на основе 3D CAD модели, производя гораздо меньше отходов по сравнению с традиционными методами строительства и значительно повышая безопасность на строительной площадке.
- ✓ Возведение стен дома на месте за 1 день.

Hadrian X Next-Gen

 **500+ блоков**
в час

 **3 этажа** — высота
застройки

 **10–15 каменщиков**
заменяет

 **< 0.5 мм на блок** —
погрешность

- ✓ Работает с блоками разных размеров (до 600 × 400 × 300 мм) и материалов: керамзитобетон, газобетон, термоблоки.
- ✓ Строит не только стены, но и колонны, арки, дымоходы.
- ✓ AI-система Warp Controller сама оптимизирует раскладку блоков на основе BIM-модели.

Экспертный вывод

Нет аналога серийного производства данного робота в России. При этом, есть компании занимающиеся разработками роботов-каменщиков. Например, стартап из Екатеринбурга «Виктория BRICK»

<https://www.fbr.com.au/>
<https://robotrends.ru/robopedia/hadrian>

Австралия

Оператор проекта:

FBR (Fastbrick Robotics)

Технологические партнеры: Liebherr, Brickworks, Wienerberger

2018 год сборки первого Hadrian X

2022 год сборки первого Hadrian X Next-Gen

\$65–80

Стоимость 1 м² стены

3–5%

Отходы материалов

Снижение на **40%**
Выбросов CO₂

Реализация и эффекты в 2023-2024:

- ✓ **Социальное жилье в Западной Австралии:** 20 домов построено за 8 недель (вместо 6 месяцев). Робот выкладывал до 200 м² стен/день.
- ✓ **Мост в Перте:** Кладка несущих арок конструкций роботом. Использованы спецблоки с армированием.
- ✓ **Эксперимент в США:** Строительство дома в климатической камере при **-15°C** (доказательство работы в экстремальных условиях).

Робот-арматурщик и робот-монтажник металлоконструкций

Robotics TyBot и IronBot способны непрерывно вязать арматуру. Роботы применяют искусственный интеллект и технологии компьютерного зрения для выполнения повторяющихся задач. Кроме того, IronBot выполняет функцию грузчика, так как может поднимать связки арматуры массой до 2,2 т.

Особенности технологии:

TyBot (робот для вязки арматуры)

- ✓ Робот движется по рельсам, установленным по краям арматурного каркаса, или на гусеничной платформе
- ✓ Самостоятельная навигация по своей рабочей зоне без предварительного картирования
- ✓ 99% точность автономного связывания пересечений арматуры
- ✓ 1200+ связей/час — производительность
- ✓ 25% минимальная экономия по график
- ✓ В 2–3 раза быстрее ручной вязки
- ✓ Снижает риск травм рабочих
- ✓ Работает днем и ночью, в любую погоду, без поломок и травм

IronBot (робот для монтажа металлоконструкций)

Автоматизирует процессы:



Подъем и фиксация балок на высоте



Контроль геометрии конструкций



Сверление отверстий в стальных элементах



Точечная сварка/болтовое соединение



25 мин — монтаж балки (5 т)



40 мин — сверление 50 отверстий (Ø20 мм)



1 час — контроль 100 узлов

Экспертный вывод

Нет аналога данной технологии в России.

<https://www.constructionrobots.com/>

США

Оператор проекта:

Advanced Construction

2018 год коммерческого выпуска первого TyBot

2022 год первая публичная презентация IronBot

Реализация и эффекты:



- ✓ **Мост через реку Огайо:** TyBot связал 320 тонн арматуры за 12 дней (вместо 30 дней вручную). Сэкономил \$150K на трудовых затратах
- ✓ **Фундамент небоскреба в Майами:** TyBot работал ночью, готовя каркас к утренней заливке бетона
- ✓ **Строительство АЭС (Теннесси):** TyBot повысил точность вязки в зонах с плотным армированием
- ✓ **Мост в Питтсбурге:** IronBot смонтировал 120 стальных балок весом до 8 т за 12 дней (вместо 6 недель)
- ✓ **Каркас data-центра в Неваде:** IronBot просверлил 22 000 отверстий под коммуникации с высокой точностью
- ✓ **Реконструкция стадиона «Soldier Field» (Чикаго):** IronBot работал на высоте 40 м без лесов + сварка в ветер 15 м/с

Робот для заливки бесшовных напольных покрытий

Easy Floor Robotics специализируется на автоматизированных решениях для напольных покрытий, используя роботов для нанесения таких материалов, как эпоксидная смола. Экосистема мобильных роботов и докстанций для быстрого и точного автоматизированного формирования бесшовных напольных покрытий.

Особенности технологии:



Автономная роботизированная технология, которая изготавливает и заливает напольные покрытия



Технология объединяет несколько роботов для нанесения напольных покрытий и док-станцию с использованием доступных на рынке материалов



Система работает со всеми типами полимеров: жидкими, такими как эпоксидная смола, и порошковыми, такими как микроппинг или декоративный бетон, а также линолеум из пробки. Не создает швов и превосходит рабочих по точности



Технология может быть применима в складских и промышленных комплексах, гаражах, на заправках и в подземных паркингах

Экспертный вывод

Нет аналога данной технологии в России, при этом в части ускорения процессов в строительстве имеет большой потенциал

<https://www.easyfloorrobotics.com/>

Израиль



Оператор проекта:

Easy Floor Robotics

2019

год регистрации компании

Эффекты:

✓ **в 20 раз**
раз ускоряет процесс формирования напольного покрытия

✓ **на 75%**
уменьшает потребность в сотрудниках-людях

✓ Сокращает количество отходов и используемых материалов

Робот-разметчик

Компания HP создала робота HP SitePrint, который ездит по полу строящихся зданий и размечает на них план строительства. Это позволяет строителям тратить меньше времени и повышать точность возведения стен и других элементов.

Особенности технологии HP SitePrint:

Комплексный, простой в использовании набор технологий, предназначенный для автоматизации процесса макета на месте, состоящий из:



Облачные инструменты для отправки и подготовки заданий к печати, управления парком и отслеживания использования



Ассортимент чернил для различных поверхностей, условий окружающей среды и требований к долговечности



Планшет с сенсорным экраном для удаленного управления и настройки



Прочное и автономное роботизированное устройство, предназначенное для работы в условиях строительной площадки. Легкое и компактное, портативное, включая жесткий кейс, вмещающий все компоненты решения.

Разработанный для автономной работы, включая обход препятствий, робот может повысить производительность процесса макетирования участка. Печатает линии и сложные объекты с высокой точностью и постоянной повторяемостью

Экспертный вывод

Нет аналога данной технологии в России, при этом технология может быть применима при возведении стен на строительных объектах

<https://www.hp.com/us-en/newsroom/press-releases/2022/hp-new-siteprint-robotic-solution.html>

США

Оператор проекта:



Технологические партнеры: Leica Geosystems, Topcon Layout Navigator

2022

компания HP Inc.
анонсировала HP SitePrint



Эффекты и реализация:



до 10 раз

быстрее позволяет наносить маркировку на полы по сравнению с традиционными методами



80 пилотных проектов

по всему миру, HP SitePrint был протестирован на различных площадках, включая жилые дома, парковки, аэропорты и больницы.
Коммерческий запуск с 2023 года



ЖКХ

1. Роботы для сортировки отходов
2. Робот для установки распорок воздушных линий электропередачи
3. Робот-уборщик

Роботы для сортировки отходов

Компания ZenRobotics обслуживает ведущие компании по переработке с 2007 года, используя искусственный интеллект (ИИ) для автоматизации сортировки отходов с помощью безопасных сортировочных роботов Heavy Picker и Fast Picker

Особенности технологии:

Heavy Picker

- ✓ **Сортировка тяжелых, крупногабаритных отходов** (строительный мусор, промышленные отходы, крупногабаритный бытовой мусор)
- ✓ **Типичные материалы:** Древесина (бревна, балки, плиты), металл (трубы, профиль, листы), гипсокартон, пластиковые панели, мебель, крупная упаковка, изоляция
- ✓ **Захватывает объекты весом до 30 кг**, в т.ч. крупногабаритные
- ✓ **Мощные 2-х или 3-х пальцевые захваты** с адаптивным сжатием. Способны надежно удерживать тяжелые, объемные и неправильной формы предметы
- ✓ **ИИ определяет тип отхода**, его положение, оптимальный захват и траекторию движения манипулятора для точного сброса в нужный бункер

Fast Picker

- ✓ **Сортировка легких, мелких и средних отходов** (бытовые отходы, упаковка, коммерческие отходы)
- ✓ **Типичные материалы:** Пластиковые бутылки, алюминиевые банки, картон, бумага, пленка, мелкие металлические предметы, текстиль, смешанная упаковка
- ✓ **Быстрые вакуумные захваты (присоски).** Оптимизированы для плоских, изогнутых или относительно небольших предметов. Быстрое переключение между объектами
- ✓ **ИИ определяет тип отхода**, его положение, оптимальный захват и траекторию движения манипулятора для точного сброса в нужный бункер

Экспертный вывод

Разработки в части данной технологии ведутся в России, но на данный момент разработка находится в начальной стадии. Например, программно-аппаратный комплекс «Вторая жизнь» Московской компании «МДРК».

<https://www.terex.com/zenrobotics/>, https://hub-4.com/news/introducing-zenrobotics-fast-picker#:~:text=%2017th%20May%202018.%20*%20Recycling%20%2D%20Product%20News.

ВИДИМЫЙ



Оператор проекта:

ZenRobotics

2015

выпуск Heavy Picker — самого мощного в мире робота для сортировки крупногабаритных отходов типа C&D

2018

представлен ZenRobotics Fast Picker для легких материалов.

Эффекты:

✓ **> 99%**

выделяют чистые фракции

✓ **>24/7**

работают

✓ **Повышают выход ценных вторичных материалов**, снижают затраты на ручной труд и утилизацию неперерабатываемых фракций

Робот для установки распорок воздушных линий электропередачи

Канадская компания FulcrumAir специализируется в области решений для воздушной робототехники для отрасли линий электропередач

Особенности технологии CSR-18:



Роботизированная установка распорок на ЛЭП. Распорки устанавливают для повышения устойчивости воздушных линий электропередачи при воздействии на провода гололедных и ветровых нагрузок



Самый безопасный и эффективный в мире метод установки распорок для жгутов проводов. Благодаря доступному модулю SRT существующие распорки можно снимать и заменять новыми распорками в ходе одной операции.



Робота устанавливают на линию, далее робот с запасом распорок самостоятельно движется по линии, устанавливая распорки на любом заданном расстоянии друг от друга с допуском в 5 см, пока их запас не завершится или не будет выполнена задача. Распорки располагаются точно под прямым углом к проводникам, а болт закручивается в соответствии с ТЗ заказчика или нормативами. Робот регистрирует значения крутящего момента и расположения распорок



Можно устанавливать сразу несколько роботов одновременно на соседних пролетах для ускорения работ



Установка делается точно так же, **как это делал бы человек**, но без риска для него

Экспертный вывод

Разработки в части данной технологии ведутся в России. Например, диагностический комплекс «Канатоход» модели «Стрекоза» от Екатеринбургской компании «Лаборатория Будущего»

<https://fulcrumair.com/>

Канада

Оператор проекта:

FulcrumAir

Технологические партнеры: PLP

2023

завершены успешные полевые испытания робота на линии 240 кВТ

Эффекты:

✓ **до 120 распорок**

1 оператор и 1 робот могут установить до 120 распорок в день

✓ Из одного места установки можно добраться до двух пролетов



Робот-уборщик

Trombia Technologies — финский производитель дорожно-строительного оборудования, известный своими инновационными технологиями очистки от пыли и снега.

Особенности технологии Trombia Free:



Автономная и электрическая система подметания улиц, разработанная для комплексной автоматизации уборки промышленных районов и закрытых городских территорий. Система включает в себя подметальные агрегаты, док-станцию для автономного опорожнения и мойки, центр удаленного мониторинга и расширенную службу поддержки



Потребляет 10% энергии по сравнению с традиционными городскими подметальными машинами и обеспечивает уборку до 30 000 м2 на одной зарядке



Навигационная технология Trombia Free использует данные 3D-лидара, спутниковые службы GNSS и данные одометрии с уникальными алгоритмами объединения датчиков, которые обеспечивают точность навигации и бесперебойное обнаружение препятствий как в помещении, так и на улице

Экспертный вывод

В Москве данная технология активно развивается, в данный момент в парках Москвы происходит внедрение робота «Пиксель» компании «Автономика»

<https://trombia.com/>

ВИДЫНДИ



Оператор проекта: Trombia Technologies

2020

Прототип
представлен
компанией

2023

Пилотный проект
в аэропорту
Хельсинки

Эффекты:

✓ **до 10 раз быстрее**

Обеспечивает уборку чем традиционные городские подметальные машины

✓ **10%**

Потребляет 10% энергии, необходимой для высокопроизводительного подметания

✓ **20 дБ**

Уборка происходит с уровнем шума на 20 дБ ниже по сравнению с традиционными городскими подметальными машинами



Здравоохранение

1. Система роботизированной бронхоскопии
2. Эндоваскулярная хирургическая робототехника
3. Роботизированные системы замены суставов
4. Робот-медсестра

Система роботизированной бронхоскопии

Noah Medical — компания из Кремниевой долины, разрабатывающая роботизированную бронхоскопическую платформу нового поколения для малоинвазивной биопсии легких. Главный продукт компании - система Galaxy, которая проводит эндоскопическое ультразвуковое исследование и электромагнитную навигацию для обеспечения точной и безопасной биопсии легких

Особенности технологии Galaxy System:



Роботизированный комплекс использует фирменную технологию TiLT с функциями томографической реконструкции и расширенной рентгеноскопии. Благодаря бронхоскопу, совмещённому с камерой, обеспечивается непосредственная визуализация всей процедуры, в том числе во время биопсии. Специально разработанная система навигации позволят осуществлять наиболее сложные процедуры. Конструкцией предусмотрено применение одноразового бронхоскопа, что исключает вероятность занесения загрязнений или инфекции. Ещё одним преимуществом комплекса является небольшая занимаемая площадь, что даёт возможность максимально эффективно организовать рабочий процесс



Лучшее выявление рака легких на ранних стадиях, путем доступа к труднодоступным узлам и поражениям с минимальной инвазивностью



Визуализации высокого разрешения и 3D-картирования системы дают хирургам невероятно подробный вид анатомии легких. Это значительно повышает точность диагностики и планирования лечения

Экспертный вывод

На сегодняшний день роботизированная бронхоскопия не получила широкого распространения на территории РФ. В клинической практике преимущественно используются традиционные методики, основанные на мануальных техниках. Следует отметить, что разработки в области аналогичных роботизированных систем также отсутствуют.

<https://www.noahmed.com/> <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/resp.14778>

США



Оператор проекта:

Noah Medical

2023 первое испытание на людях в больнице Университета Маккуори

Эффекты:

- ✓ **5 тыс.** проведенных процедур с помощью Galaxy System в США
- ✓ **100%** успешность навигации к небольшим очагам поражения на периферии
- ✓ **100%** точность инструмента в очаге поражения
- ✓ **89,5%-94,7%** диагностическая эффективность

Эндоваскулярная хирургическая робототехника

Stereotaxis — компания медицинских технологий, специализирующаяся на роботизированных магнитных навигационных системах для малоинвазивных кардиологических процедур. Система **Stereotaxis** — роботизированная система для катетерной абляции сердца, которая заменяет ручное управление катетерами на точное магнитное наведение. Её ключевая инновация — управление катетером без физического контакта через магнитные поля

Особенности технологии Stereotaxis System:



Система **Stereotaxis** применяется для лечения аритмий, таких как фибрилляция предсердий, а также для других эндоваскулярных процедур, требующих высокой точности навигации в кровеносной системе



Вокруг пациента размещаются 2 сверхпроводящих магнита (генераторы поля). Катетер с магнитным наконечником (диаметр 1 мм) двигается в ответ на изменение вектора магнитного поля.



Данные ЭФИ (электрофизиологии), МРТ/КТ и рентгена объединяются в цифровой карте сердца (Odyssey Vision).



Хирург задает траекторию на 3D-модели сердца (созданной в реальном времени) и компьютер автоматически рассчитывает силу/направление поля для перемещения катетера с точностью 0.1 мм.



Катетер **MAGiC** — это роботизированный магнитный интервенционный абляционный катетер для минимально инвазивных процедур абляции сердца

Экспертный вывод

В России эндоваскулярная хирургическая робототехника представлена отечественным роботом **LevshAI**, компания «Нейроспутник», предназначенного для дистанционного проведения операций в эндоваскулярной нейрохирургии.

<https://www.noahmed.com/> <https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacc.2023.05.032>

США

Оператор проекта:
Stereotaxis

2024

первые пациенты, прошедшие лечение с использованием роботизированного катетера **MAGiC**

2025

первый заказ на эндоваскулярную хирургическую роботизированную систему

Эффекты:



на **87%**

Снижен риск перфорации сердца



в **5 раз**

Точнее ручного метода



на **95%**

Уменьшено время рентген-облучения пациента (магнитный контроль заменяет флюороскопию)



Стоимость Система + расходники — \$1.2–1.8 млн



Требуются спецкатетеры (\$4K/шт.)

Роботизированные системы замены суставов

Zimmer Biomet — крупная компания в области опорно-двигательного аппарата, использует робототехнику для повышения точности и эффективности ортопедических операций. В продукции компании представлены роботизированные системы замены коленного и тазобедренного суставов ROSA.

Особенности технологии:

Система коленного сустава ROSA

- ✓ Роботизированная система для тотального и частичного эндопротезирования коленного сустава, обеспечивающая персонализированную установку имплантов с точностью до долей миллиметра.
- ✓ На основе КТ/МРТ создается цифровая модель колена пациента.
- ✓ ИИ (ROSA Brain) рассчитывает оптимальную позицию импланта, угол резекции кости, баланс связок.
- ✓ Оптические камеры отслеживают анатомические ориентиры без инвазивных датчиков.
- ✓ Роботизированная рука (ROSA Arm) корректирует действия хирурга в реальном времени.
- ✓ Система оценивает натяжение связок при сгибании/разгибании колена до резекции кости.
- ✓ Робот подсказывает толщину среза для идеальной стабильности сустава.
- ✓ Фреза движется в пределах запланированной зоны с точностью $\pm 0,5^\circ$ и $\pm 0,5$ мм.

Система тазобедренного сустава ROSA

- ✓ Роботизированная система для эндопротезирования тазобедренного сустава. Система использует искусственный интеллект и 3D-навигацию для точной установки имплантов, снижая риск осложнения.
- ✓ На основе КТ создается 3D-модель сустава пациента.
- ✓ ИИ-алгоритм подбирает оптимальный размер/позицию импланта.
- ✓ Роботизированная рука с датчиками (ROSA Arm) отслеживает движения кости в реальном времени.
- ✓ Система анализирует длину ноги, офсет сустава, стабильность до, во время и после установки импланта.
- ✓ Робот направляет фрезу по запланированной траектории с точностью $< 1^\circ$ и < 1 мм.

Экспертный вывод

В России, в частности в Москве, применяются роботизированные системы для эндопротезирования суставов. Однако следует отметить, что на текущий момент не существует отечественных разработок в данной области.

<https://www.zimmerbiomet.eu/en/products/rosa>, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38634885/>, <https://spireknee.com.sg/rosa-robotic-knee-replacement-what-you-need-to-know/#:~:text=and%20patient%20outcomes,What%20is%20the%20ROSA%C2%AE%20Knee%20System?,natural%2Dfeeling%20knee%20after%20surgery>, <https://link.springer.com/article/10.1007/s00402-022-04455-9>, <https://www.zimmerbiomet.eu/en/products/rosa-hip-system>, <https://www.zimmerbiomet.com/content/dam/zb-corporate/en/products/smart-orthopedics/robotics/rosa-hip-system/3527.3-GLBL-en-ROSA-Hip-Detailed-Brochure-digital.pdf>

США

Оператор проекта:

Zimmer Biomet

2019

Начались продажи системы замены коленного сустава ROSA

2021

выпущена роботизированная хирургическая система для полного эндопротезирования тазобедренного сустава Rosa

Эффекты:



Система коленного сустава ROSA

Восстановление выравнивания колена и дистальной анатомии бедренной кости были значительно лучше в группе, получавшей роботизированную терапию

✓ 5 дней

Средняя продолжительность пребывания в клинике



Система тазобедренного сустава ROSA

Позиционирование компонентов с помощью ROSA Hip оказалось более точным и воспроизводимым, чем с помощью обычных инструментов

✓ 100%

Безопасность в зонах Левиннека и Калланана (меньше отклонений по сравнению с обычными методами)

Робот-медсестра

Робот Moxi — это социальный робот-ассистент для больниц, разработанный компанией Diligent Robotics. Его ключевая задача — освободить медсестёр от рутинных задач, позволяя им сосредоточиться на пациентах.

Особенности технологии Moxi:

Moxi помогает больницам круглосуточно, позволяя персоналу сосредоточиться на пациентах. Система автоматизирует рутинные задачи, такие как:



Обеспечение пациентов расходными материалами



Забор предметов из централизованных складов



Раздача средств индивидуальной защиты



Доставка лабораторных образцов



Доставка медикаментов



Экспертный вывод

В Московских больницах с 2023 года встречается внедрение «робокошек». Роботы развозят вещи, продукцию молочной кухни, сопровождают пациентов и родственников, а еще оказывают терапевтический эффект: поздравляют с праздниками, включают музыку, дают рекомендации по здоровому образу жизни. BellaBot разработан китайской компанией Pudu

<https://www.diligentrobots.com/moxi/>, <https://www.diligentrobots.com/blog/not-a-pilot-not-a-prototypediligent-robotics-hits-1-million-humanoid-deliveriesnbacross-fleetnbpsupportingnbhealthcare-customers>

США

Оператор проекта:
Diligent Robotics

2019

объявление о выпуске
робота-медсестры Moxi

Эффекты:



1 млн

роботов, поставлено
в учреждения здравоохранения



1,5 млрд

шагов сэкономил медицинский
персонал в 31 больнице с
момента внедрения



575 тыс.

часов сэкономил медицинский
персонал в 31 больнице с
момента внедрения

В настоящее время **сотрудничает с 23 системами здравоохранения**, представляя 31 партнерство на уровне больниц по всей стране



Транспорт

1. Робот-парковщик
2. Робот для зарядки электромобилей
3. Инспекционный робот для осмотра железнодорожных путей

Робот-парковщик

HL Mando — компания по производству электромобилей (EV) и решений для автономного вождения, специализирующаяся на основных компонентах, которые имеют ключевое значение для безопасности транспортных средств. Parkie — автономный робот-парковщик, разработанный для автоматизации процесса парковки автомобилей.

Особенности технологии Parkie:



Измеряет расстояния между колесами и центрами транспортных средств, вес транспортного средства, номерной знак и дорожные условия, самостоятельно поднимает и перемещает транспортные средства



Плоская платформа высотой 9 см, самая низкая в мире, может плавно перемещаться под различными типами транспортных средств



Использует технологию автономного вождения 4-го уровня (не требует вмешательства человека)



Не требуется никакой дополнительной инфраструктуры



Может планировать и использовать пространство, не будучи ограниченным автоматизированными или механическими парковочными устройствами

Экспертный вывод

В России начинают использовать и рассматривать возможность использования роботов-парковщиков, которые производятся в Китае и США. Хотя в стране есть собственные технологии в области парковочных решений, они зачастую представляют собой не роботов-парковщиков, а автоматизированные парковки.

<https://www.binance.com/ru/square/post/14832387518194>, <https://www.hlmando.com/en/main.do>



Оператор проекта:

HL Mando

2024

Робот Parkie, был представлен на выставке CES 2024

Эффекты:

до 30% дополнительных парковочных мест

Сферы применения:

- ✓ Офисные здания
- ✓ Гостиницы
- ✓ Аэропорты
- ✓ Торговые центры
- ✓ Крупные парковки
- ✓ Штрафстоянки

Робот для зарядки электромобилей

Компания Huawei разработала беспилотный роботизированный манипулятор, который может заряжать электромобили без необходимости водителю выходить из машины и вручную подключать зарядный кабель

Особенности технологии:

Робот для зарядки электромобилей Huawei



Функция беспилотной зарядки активируется удаленно, автомобиль начинает автономно искать место для зарядки. Найдя его, электромобиль паркуется рядом с ним, а роботизированная рука вставляет зарядный пистолет, отслеживая возможные препятствия. После завершения зарядки рука автоматически отключается, оплата списывается, и автомобиль уезжает с места



Роботизированный манипулятор, который может заряжать электромобили без необходимости водителю выходить из машины и вручную подключать зарядный кабель



Рука установлена на **флагманском зарядном устройстве Huawei**



Массовое производство начнется во втором квартале 2025 года

Экспертный вывод

Данная технология в мире представлена 3 разработками компаний: Hongqi, Volkswagen и Huawei. Мобильные роботы для зарядки автомобилей имеют маневренность и плюс в части отсутствия необходимости поиска площадок в городе для размещения зарядок электромобилей. При этом, робот компании Huawei совместим со многими марками электромобилей представленных на российском рынке

<https://carnewschina.com/2025/01/15/huawei-unveils-unmanned-ev-charging-robotic-arm-video/>

Китай

Оператор проекта:



2025

Компания Huawei представила робота для зарядки электромобилей

Эффекты:



600кВт

Мощность зарядного устройства



за 10 мин

Может обеспечить 100 кВт·ч

Роботизированная зарядная станция будет **совместима со всеми членами альянса Huawei Superchargin Alliance:**

- Maextro
- BYD
- Xpeng
- Li Auto
- Aito
- JAC
- Great Wall

Инспекционный робот для осмотра железнодорожных путей

Railchap — легкий робот, способный перемещаться по железной дороге. Робот сокращает потребность в людях в опасных зонах железных дорог и снижает затраты на осмотр и обслуживание, используя революционную и запатентованную технологию Railway Robotics

Особенности технологии Railchap:



Собирает многопрофильные данные датчиков последовательным образом с минимальной занятостью путей. Данные датчиков загружаются непосредственно в облачный репозиторий данных с API для дальнейшей аналитики и интеграции с системами управления активами



Гибкая и легкая платформа для инспекций и легких задач по обслуживанию, таких как смазка стрелок



Во время эксплуатации путей может управляться дистанционно или следовать по заранее запрограммированному маршруту под наблюдением оператора, имеющего прямую видимость робота



Быстрое развертывание — сборка не требуется

Экспертный вывод

Научно-исследовательский институт автоматизации и связи РЖД приступил к испытаниям трех биоморфных роботов-собак на грузовых станциях Московского региона в январе 2025 года. Роботов планируется задействовать для контроля соблюдения охраны труда, обеспечения транспортной безопасности, а также диагностики состояния инфраструктуры и подвижного состава. При этом, роботы движутся вдоль ж/д путей, а технология Railchap или корейского аналога Korail направлены на движение непосредственно по ж/д путям, что дает большую скорость осмотра, а так же возможность выполнения легких ремонтных работ

<https://www.railwayrobotics.com/>, <https://megaproject.com/news/railway/railchap-robot-showcased-in-oslo-revolutionising-railway-safety-and-reducing-maintenance-risks>

Норвегия



Оператор проекта:

Railway Robotics

2025

В Осло впервые представлен робот Railchap

Эффекты:

✓ **до 80%**

сокращение занятости путей в части проверок

- ✓ Автоматический осмотр и обследование объектов железнодорожной инфраструктуры
- ✓ Автоматизированные измерения геометрии переключателя
- ✓ Заменяет инженеров или геодезистов на путях
- ✓ Сокращает или исключает использование тяжелых ремонтных поездов
- ✓ Сокращает потребность в людях в опасных зонах железных дорог и снижает затраты на осмотр и легкое обслуживание